



EXERCICE 1

Simplifier chaque fraction pour la rendre irréductible.

1. $\frac{45}{60}$
2. $\frac{144}{96}$
3. $\frac{175}{125}$
4. $\frac{-84}{63}$

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Mettre au même dénominateur, puis calculer.

1. $\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$
2. $\frac{7}{10} - \frac{2}{15}$
3. $\frac{5}{3} + 2$
4. $\frac{1}{6} - \frac{3}{8}$

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Donner l'opposé, puis l'inverse de chacun des nombres suivants.

1. $\frac{3}{7}$
2. $-\frac{5}{2}$
3. 4
4. $-\frac{1}{6}$

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

Compléter les égalités suivantes.

1. $\frac{3}{4} = \frac{\dots}{12}$
2. $\frac{5}{6} = \frac{15}{\dots}$
3. $\frac{\dots}{9} = \frac{2}{3}$
4. $\frac{7}{\dots} = \frac{21}{15}$

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 5

Calculer, puis donner le résultat sous forme irréductible.

1. $\frac{2}{3} \times \frac{9}{8}$
2. $\frac{5}{6} \div \frac{10}{3}$
3. $\frac{-4}{7} \times \frac{21}{8}$
4. $\frac{3}{5} \div 6$

●○○ Entraînement

EXERCICE 6

Calculer en respectant les priorités opératoires.

1. $A = \frac{2}{3} + \frac{1}{4} \times \frac{8}{5}$
2. $B = \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right) \div \frac{5}{8}$

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Écrire chaque nombre sous la forme d'une fraction irréductible.

1. $C = \frac{1}{2 + \frac{1}{3}}$
2. $D = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{9}{2}}$

●●○ Synthèse

EXERCICE 8

Comparer les fractions suivantes, sans utiliser la calculatrice.

1. $\frac{7}{9}$ et $\frac{8}{11}$
2. $\frac{-3}{5}$ et $\frac{-5}{8}$

Expliquer la méthode utilisée.

●●○ Synthèse

EXERCICE 9

Un automobiliste parcourt $\frac{2}{5}$ de son trajet le matin, puis $\frac{1}{3}$ du trajet total l'après-midi.

1. Quelle fraction du trajet a-t-il parcourue en une journée?
2. Quelle fraction lui reste-t-il à parcourir?
3. Le trajet total mesure 840 km. Combien de kilomètres lui reste-t-il?
4. Quelle fraction du trajet restant représente la portion du matin?

●●● Approfondissement

EXERCICE 10

Soit x un nombre réel non nul. Simplifier l'expression $E = \frac{\frac{1}{x} + 1}{1 - \frac{1}{x}}$, en précisant les valeurs interdites. Calculer ensuite E pour $x = 3$.

●●● Approfondissement

EXERCICE 11

Calculer $\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \frac{1}{4 \times 5}$. Que remarque-t-on? Conjecturer le résultat de la somme allant jusqu'à $\frac{1}{9 \times 10}$.

★ Pour le plaisir